# SQL COURSE: PRACTICAL QUESTION BANK

১০০% প্র্যাকটিক্যাল SQL কুয়েরি ভিত্তিক সমস্যাপত্র (মডিউল ০২ – ২০)

SQLite 3.30+ বেসলাইন • DB Browser for SQLite এবং DB Fiddle-এ সরাসরি সমাধানযোগ্য

---

## মডিউল 02: SELECT, alias ও DISTINCT

*মূল ফোকাস: কলাম নির্বাচন, কলামের নাম পরিবর্তন (Alias) এবং ডুপ্লিকেট দূরীকরণ।*

1. customers টেবিল থেকে শুধুমাত্র গ্রাহকের নাম (full_name) এবং জেলা (city) কলাম দুটি প্রদর্শন করার SQL কুয়েরি লিখুন।
2. products টেবিল থেকে পণ্যের নাম এবং তার মূল্যের কলামের নাম পরিবর্তন করে 'Price_BDT' হিসেবে দেখানোর জন্য `AS` ব্যবহার করে কুয়েরি লিখুন।
3. customers টেবিলে কোন কোন অনন্য (unique) জেলার গ্রাহক রয়েছেন, তা ডুপ্লিকেট বাদ দিয়ে দেখতে `DIST IN CT` ব্যবহার করে কুয়েরি লিখুন।
4. products টেবিল থেকে পণ্যের বর্তমান মূল্যের সাথে অতিরিক্ত ৫০ টাকা ডেলিভারি চার্জ যোগ করে 'total_cost' কলাম তৈরি করে প্রদর্শন করার কুয়েরি লিখুন।
5. customers টেবিল থেকে প্রতিটি গ্রাহকের নাম এবং জেলাকে স্ট্রিং কনক্যাটেনেশন (||) অপারেটর ব্যবহার করে 'Customer_Address' নামে একসাথে (যেমন: 'Md. Rafijur Rahman (Patuakhali)') প্রদর্শন করার কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 03: WHERE দিয়ে সারি ফিল্টার করা

*মূল ফোকাস: নির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী ডেটা ফিল্টারিং, তুলনামূলক অপারেটর ও NULL মান পরিচালনা।*

1. products টেবিল থেকে যেসব পণ্যের একক মূল্য (price) ১,০০০ টাকার বেশি, সেগুলোর নাম ও মূল্য প্রদর্শন করার কুয়েরি লিখুন।
2. customers টেবিল থেকে শুধুমাত্র বরিশাল (Barishal) জেলার সক্রিয় (status = 'Active') গ্রাহকদের তালিকা ফিল্টার করার কুয়েরি লিখুন।
3. customers টেবিল থেকে যেসব গ্রাহকের ফোন নম্বর সংরক্ষিত নেই (phone IS NULL), তাঁদের আইডি ও পুরো নাম বের করার কুয়েরি লিখুন।
4. customers টেবিল থেকে যেসব গ্রাহকের ফোন নম্বর সংরক্ষিত আছে (phone IS NOT NULL), তাঁদের নাম ও ফোন নম্বর প্রদর্শন করার কুয়েরি লিখুন।
5. products টেবিল থেকে ৫০০ টাকার বেশি এবং ১৫০০ টাকার কম মূল্যের পণ্যগুলো বের করতে AND শর্তযুক্ত কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 04: IN, BETWEEN, LIKE, ORDER BY ও LIMIT

*মূল ফোকাস: মাল্টিপল ফিল্টারিং শর্ত, প্যাটার্ন ম্যাচিং এবং ফলাফল বিন্যাস ও সীমাবদ্ধকরণ।*

1. `IN` অপারেটর ব্যবহার করে ভোলা (Bhola), বরগুনা (Barguna) এবং পটুয়াখালী (Patuakhali) জেলার গ্রাহকদের তালিকা প্রদর্শন করার কুয়েরি লিখুন।
2. `BETWEEN` ব্যবহার করে যেসব পণ্যের স্টক ২০ থেকে ৫০-এর মধ্যে রয়েছে তাদের নাম ও স্টকের পরিমাণ প্রদর্শন করার কুয়েরি লিখুন।
3. `LIKE` অপারেটর দিয়ে যেসব গ্রাহকের নামের শুরুতে 'Md.' রয়েছে তাদের তালিকা ফিল্টার করার কুয়েরি লিখুন।
4. orders টেবিলের সকল অর্ডারকে মূল্যের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন ক্রমানুসারে সাজানোর ( `ORDER BY` total_amount DESC) কুয়েরি লিখুন।
5. সর্বাধিক মূল্যের শীর্ষ ৩টি অর্ডারের বিবরণ দেখতে `ORDER BY` এবং `LIMIT` সমন্বয় করে কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 05: টেবিল তৈরি ও ডেটা পরিবর্তন (DDL, DML)

*মূল ফোকাস: টেবিল স্ট্রাকচার তৈরি, সারি ইনসার্ট, নির্দিষ্ট রেকর্ড আপডেট, ডিলিট ও টেবিল ড্রপ।*

1. student_id ( `IN` T PRIMARY KEY), student_name (VARCHAR(100) NOT NULL) এবং department (VARCHAR(50)) কলাম নিয়ে students নামে একটি নতুন টেবিল তৈরির `CREATE TABLE` স্টেটমেন্ট লিখুন।
2. তৈরি করা students টেবিলে একসাথে ২টি নতুন শিক্ষার্থীর তথ্য যুক্ত করার জন্য `IN` SERT `IN` TO স্টেটমেন্ট লিখুন।
3. ১ নম্বর আইডিধারী শিক্ষার্থীর ডিপার্টমেন্টের নাম পরিবর্তন করে 'Finance' করার জন্য `UPDATE` ... `WHERE` কুয়েরি লিখুন।
4. ২ নম্বর আইডিধারী শিক্ষার্থীর রেকর্ড মুছে ফেলার জন্য নিরাপদ `DELETE` ... `WHERE` কুয়েরি লিখুন।
5. তৈরি করা students টেবিলটি সম্পূর্ণ ডেটা ও কাঠামোসহ ডেটাবেস থেকে অপসারণের জন্য `DROP TABLE` স্টেটমেন্ট লিখুন।

## মডিউল 06: Aggregate Functions ও GROUP BY

*মূল ফোকাস: গাণিতিক অ্যাগ্রিগেশন (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX) এবং গ্রুপভিত্তিক সামারি তৈরি।*

1. orders টেবিল থেকে মোট অর্ডারের সংখ্যা ( `COUNT` ), মোট বিক্রির পরিমাণ ( `SUM` ) এবং গড় বিক্রয় মূল্য ( `AVG` ) নির্ণয় করার কুয়েরি লিখুন।
2. orders টেবিল থেকে সর্বনিম্ন (M `IN` ) এবং সর্বোচ্চ ( `MAX` ) অর্ডার মূল্য বের করার কুয়েরি লিখুন।
3. `GROUP BY` ব্যবহার করে প্রতিটি জেলার (city) মোট গ্রাহক সংখ্যা গণনা করার কুয়েরি লিখুন।
4. প্রতিটি গ্রাহকের (customer_id) মোট কত টাকার কেনাকাটা হয়েছে তা বের করতে `GROUP BY` এবং `SUM` ব্যবহার করে কুয়েরি লিখুন।
5. প্রতিটি ক্যাটাগরির পণ্যের গড় মূল্য হিসাব করে সর্বোচ্চ গড় মূল্যের ক্যাটাগরিকে সবার উপরে সাজানোর কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 07: HAVING ও SQL Execution Order

*মূল ফোকাস: অ্যাগ্রিগেটেড গ্রুপ ফিল্টারিং এবং WHERE বনাম HAVING-এর সমন্বিত প্রয়োগ।*

1. orders টেবিল থেকে যেসব গ্রাহক সর্বমোট ২,০০০ টাকার বেশি কেনাকাটা করেছেন, HAV`IN`G ব্যবহার করে তাদের customer_id ও মোট টাকার পরিমাণ বের করার কুয়েরি লিখুন।
2. customers টেবিল থেকে যেসব জেলায় কমপক্ষে ২ জন সক্রিয় (status = 'Active') গ্রাহক রয়েছেন, `WHERE`, `GROUP BY` এবং HAV`IN`G সমন্বয় করে তাদের তালিকা বের করার কুয়েরি লিখুন।
3. যেসব জেলায় মোট গ্রাহক সংখ্যা ১ জনের বেশি, HAV`IN`G ক্লজ দিয়ে শুধুমাত্র সেই জেলাগুলোর নাম ও গ্রাহক সংখ্যা প্রদর্শন করার কুয়েরি লিখুন।
4. products টেবিল থেকে প্রতিটি ক্যাটাগরির পণ্যের মোট স্টক হিসাব করে যেসব ক্যাটাগরির মোট স্টক ১০০-এর কম তাদের ফিল্টার করার কুয়েরি লিখুন।
5. orders টেবিল থেকে যেসব গ্রাহকের মোট অর্ডারের সংখ্যা ১-এর বেশি (`COUNT`(order_id) > 1), তাদের আইডি ও অর্ডার সংখ্যা বের করার কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 08: CASE, COALESCE, NULLIF ও CAST

*মূল ফোকাস: শর্তভিত্তিক কলাম তৈরি, নাল মান হ্যান্ডলিং ও ডেটা টাইপ রূপান্তর।*

1. C`AS`E স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে অর্ডারের টাকার পরিমাণ ৩,০০০ টাকার বেশি হলে 'High Value', ১,৫০০ থেকে ৩,০০০ হলে 'Medium Value', এবং বাকিগুলোকে 'Regular' লেবেল দিয়ে প্রদর্শন করার কুয়েরি লিখুন।
2. `COALESCE` ব্যবহার করে গ্রাহকদের নামের পাশে তাদের ফোন নম্বর প্রদর্শন করুন; যদি ফোন নম্বর না থাকে তবে 'N/A' দেখানোর কুয়েরি লিখুন।
3. `NULLIF` ফাংশন ব্যবহার করে অর্ডারের ডিসকাউন্ট ০ টাকা হলে তাকে NULL হিসেবে রূপান্তর করার কুয়েরি লিখুন।
4. C`AS`T ফাংশন ব্যবহার করে পণ্যের ডেসিমাল বা ভগ্নাংশ মূল্যকে পূর্ণসংখ্যায় (`IN`TEGER) রূপান্তর করার কুয়েরি লিখুন।
5. C`AS`E স্টেটমেন্ট দিয়ে গ্রাহকদের স্ট্যাটাস 'Active' হলে 'সক্রিয়' এবং অন্যথায় 'নিষ্ক্রিয়' হিসেবে বাংলায় রূপান্তর করে দেখানোর কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 09: INNER JOIN দিয়ে একাধিক টেবিল যুক্ত করা

*মূল ফোকাস: ফরেন কি ও প্রাইমারি কি সম্পর্কের ভিত্তিতে একাধিক টেবিল থেকে সমন্বিত ডেটা নিষ্কাশন।*

1. customers এবং orders টেবিল `IN`NER JO`IN` করে প্রতিটি অর্ডারের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নাম, অর্ডার আইডি এবং টাকার পরিমাণ প্রদর্শন করার কুয়েরি লিখুন।
2. `IN`NER JO`IN` এবং `WHERE` সমন্বয় করে শুধুমাত্র বরিশাল (Barishal) জেলার গ্রাহকদের সম্পন্ন করা অর্ডারের তালিকা ফিল্টার করার কুয়েরি লিখুন।
3. customers, orders এবং order_items—এই ৩টি টেবিল একসাথে `IN`NER JO`IN` করে প্রতিটি অর্ডারের আইটেম ও গ্রাহকের নাম প্রদর্শনের কুয়েরি লিখুন।
4. customers এবং orders টেবিল `IN`NER JO`IN` ও `GROUP BY` করে জেলাভিত্তিক মোট বিক্রির রাজস্ব (`SUM`(total_amount)) বের করার কুয়েরি লিখুন।
5. orders এবং order_items টেবিল `IN`NER JO`IN` করে প্রতিটি অর্ডারে মোট কয়টি আইটেম বিক্রি হয়েছে তা বের করার কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 10: LEFT JOIN ও Outer Join

*মূল ফোকাস: বাম টেবিলের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ, নিখোঁজ সম্পর্ক ও Anti Join প্যাটার্ন।*

1. LEFT JO`IN` ব্যবহার করে সব গ্রাহকের তালিকা এবং তাদের অর্ডারের তথ্য আনুন, যাতে কোনো অর্ডার না করা গ্রাহকরাও বাদ না পড়েন।
2. LEFT JO`IN` এবং `COUNT`(o.order_id) ব্যবহার করে প্রতিটি গ্রাহকের নাম এবং তাদের মোট সম্পন্ন করা সঠিক অর্ডার সংখ্যা গণনা করার কুয়েরি লিখুন।
3. `Anti Join` প্যাটার্ন (LEFT JO`IN` ... `WHERE` o.order_id IS NULL) ব্যবহার করে যেসব গ্রাহক এখনো কোনো অর্ডার করেননি তাঁদের নাম ও জেলা বের করার কুয়েরি লিখুন।
4. LEFT JO`IN` ব্যবহার করে যেসব গ্রাহকের কোনো অর্ডার নেই তাদের মোট ব্যয়ের ঘরে `COALESCE`(`SUM`(o.total_amount), 0) দিয়ে ০ দেখানোর কুয়েরি লিখুন।
5. orders টেবিলকে বামে এবং customers টেবিলকে ডানে রেখে LEFT JO`IN` চালিয়ে প্রতিটি অর্ডারের সাথে গ্রাহকের নাম মেলানোর কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 11: SELF JOIN ও CROSS JOIN

*মূল ফোকাস: হায়ারার্কিকাল সেলফ রেফারেন্সিং এবং সম্পূর্ণ কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট ম্যাট্রিক্স।*

1. employees টেবিলকে নিজের সাথেই `IN`NER JO`IN` করে কোন কর্মকর্তার ঊর্ধ্বতন ম্যানেজার কে, তা পাশাপাশি প্রদর্শনের কুয়েরি লিখুন।
2. employees টেবিলকে নিজের সাথে LEFT JO`IN` করে শীর্ষ প্রধান কর্মকর্তাসহ (যাঁর ম্যানেজার নেই) সকল কর্মীর নাম ও ম্যানেজারের নাম (না থাকলে 'None') প্রদর্শনের কুয়েরি লিখুন।
3. products এবং sizes টেবিলের মধ্যে CROSS JO`IN` চালিয়ে প্রতিটি পণ্যের সম্ভাব্য সকল সাইজের কম্বিনেশন তৈরি করার কুয়েরি লিখুন।
4. employees টেবিল থেকে একই ম্যানেজারের অধীনে কর্মরত সহকর্মীদের (peers) জোড়া বের করতে SELF JO`IN` কুয়েরি লিখুন।
5. employees টেবিলে কার অধীনে মোট কতজন কর্মী কর্মরত আছেন তা বের করতে SELF JO`IN` ও `GROUP BY` কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 12: Set Operators: UNION, INTERSECT ও EXCEPT

*মূল ফোকাস: সেট থিওরির ভিত্তিতে টেবিল বা কুয়েরির ফলাফল উল্লম্বভাবে একত্রিত ও তুলনা করা।*

1. online_customers এবং store_customers উভয় টেবিল থেকে অনন্য গ্রাহকদের নাম ও জেলা একত্রিত করতে `UNION` ব্যবহার করে কুয়েরি লিখুন।
2. ডুপ্লিকেট না ছেঁটে সকল অনলাইন ও অফলাইন গ্রাহকের রেকর্ড হুবহু একত্রিত করতে `UNION` ALL ব্যবহার করে কুয়েরি লিখুন।
3. `IN`TERSECT অপারেটর ব্যবহার করে অনলাইন শপ এবং ফিজিক্যাল শোরুম উভয় স্থান থেকেই কেনাকাটা করা সাধারণ গ্রাহকদের তালিকা খোঁজার কুয়েরি লিখুন।
4. `EXCEPT` অপারেটর ব্যবহার করে শুধুমাত্র অনলাইন শপ থেকে কেনাকাটা করেছেন কিন্তু ফিজিক্যাল স্টোরে কেনাকাটা করেননি এমন গ্রাহকদের তালিকা বের করার কুয়েরি লিখুন।
5. store_customers থেকে online_customers-কে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল স্টোরের একক গ্রাহকদের নাম ও জেলা বের করতে `EXCEPT` কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 13: String ও Numeric Functions

*মূল ফোকাস: টেক্সট ম্যানিপুলেশন (TRIM, UPPER, SUBSTR, LENGTH) এবং গাণিতিক ফাংশন।*

1. `TRIM()` এবং `UPPER()` ফাংশন ব্যবহার করে গ্রাহকের নামের শুরুর ও শেষের বাড়তি স্পেস মুছে বড় হাতের অক্ষরে প্রদর্শনের কুয়েরি লিখুন।
2. `SUBSTR()` ফাংশন ব্যবহার করে গ্রাহকের ফোন নম্বর থেকে প্রথম ৩ ডিজিট (অপারেটর কোড, যেমন 017) আলাদা করার কুয়েরি লিখুন।
3. `LENGTH()` ফাংশন ব্যবহার করে প্রতিটি গ্রাহকের পরিচ্ছন্ন নামের মোট অক্ষরের দৈর্ঘ্য গণনা করার কুয়েরি লিখুন।
4. `ABS()` ফাংশন ব্যবহার করে গ্রাহকের ঋণাত্মক ব্যালেন্সকে পরম মান (ধনাত্মক সংখ্যা) হিসেবে রূপান্তর করার কুয়েরি লিখুন।
5. মডিউলো (% 100) অপারেটর ব্যবহার করে পরম ব্যালেন্সকে ১০০ টাকার নোটে রূপান্তরের পর অবশিষ্ট খুচরা টাকার পরিমাণ বের করার কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 14: Date & Time Functions

*মূল ফোকাস: তারিখ পার্সিং (strftime), ডেট অ্যারিথমেটিক এবং সময়ভিত্তিক ট্রেন্ড বিশ্লেষণ।*

1. `strftime` ('%Y-%m', order_date) ব্যবহার করে অর্ডারের তারিখ থেকে বছর ও মাস আলাদা করে প্রদর্শনের কুয়েরি লিখুন।
2. মাসিক বিক্রির রিপোর্ট তৈরিতে `GROUP BY` `strftime` ('%Y-%m', order_date) ব্যবহার করে প্রতি মাসের মোট অর্ডার সংখ্যা ও মোট আয় বের করার কুয়েরি লিখুন।
3. date(order_date, '+30 days') মডিফায়ার ব্যবহার করে প্রতিটি অর্ডারের জন্য ৩০ দিন পরের বিল পরিশোধের শেষ তারিখ (due_date) হিসাব করার কুয়েরি লিখুন।
4. `julianday` ('2026-03-31') - `julianday` (order_date) ব্যবহার করে নির্দিষ্ট তারিখ থেকে অর্ডারের দিনের ব্যবধান (days_ago) পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তর করে দেখানোর কুয়েরি লিখুন।
5. orders টেবিল থেকে গত ৩০ দিনের পুরনো (days_ago > 30) অর্ডারগুলো ফিল্টার করার কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 15: Subqueries ও EXISTS

*মূল ফোকাস: Scalar, Multi-row, Correlated Subqueries এবং অস্তিত্ব যাচাইয়ে EXISTS অপারেটর।*

1. Scalar Subquery ব্যবহার করে গড় অর্ডার মূল্যের ( `AVG` (amount)) চেয়ে বেশি মূল্যের অর্ডারগুলো ফিল্টার করার কুয়েরি লিখুন।
2. `IN` সাবকুয়েরি ব্যবহার করে যেসব গ্রাহক ২,০০০ টাকার বেশি মূল্যের অর্ডার দিয়েছেন তাদের নাম ও জেলা বের করার কুয়েরি লিখুন।
3. Correlated Subquery এবং `EXISTS` ব্যবহার করে অন্তত একটি অর্ডার সম্পন্ন করা গ্রাহকদের তালিকা বের করার কুয়েরি লিখুন।
4. NOT `EXISTS` ব্যবহার করে যেসব গ্রাহকের কোনো অর্ডারের অস্তিত্ব নেই তাঁদের নাম ও জেলা ফিল্টার করার কুয়েরি লিখুন।
5. `FROM` ক্লজের ভেতরে সাবকুয়েরি (Derived Table) ব্যবহার করে গ্রাহকপ্রতি খরচের ওপর সামগ্রিক গড় ব্যয় হিসাব করার কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 16: Common Table Expressions (CTE)

*মূল ফোকাস: WITH ক্লজ, চেইন্ড পাইপলাইন এবং WITH RECURSIVE দিয়ে ক্রমান্বয়িক ডেটা তৈরি।*

1. `WITH` ক্লজ ব্যবহার করে একটি সাধারণ CTE (order_stats) তৈরি করুন যা অর্ডারের গড় মান বের করবে এবং মূল কুয়েরিতে গড়ের চেয়ে বড় অর্ডারগুলো ফিল্টার করবে।
2. Chained CTE তৈরি করে প্রথমে ১,৫০০ টাকার সমান বা বেশি মূল্যের অর্ডার আলাদা করুন এবং পরবর্তী CTE-তে তার ওপর দ্বিগুণ বোনাস পয়েন্ট হিসাব করার কুয়েরি লিখুন।
3. `WITH` RECURSIVE ব্যবহার করে ১ থেকে ৫ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যার একটি ধারা তৈরির কুয়েরি লিখুন।
4. `WITH` RECURSIVE ব্যবহার করে '2026-03-01' থেকে শুরু করে পরপর ৪ দিনের তারিখের তালিকা তৈরি করার কুয়েরি লিখুন।
5. CTE ব্যবহার করে orders টেবিলের সর্বোচ্চ অর্ডার মূল্য (`MAX`(amount)) বের করে সেই সর্বোচ্চ অর্ডারের বিবরণ প্রদর্শনের কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 17: Window Functions (পার্ট ১): OVER ও Ranking

*মূল ফোকাস: উইন্ডো ফ্রেম, ROW_NUMBER, DENSE_RANK এবং PARTITION BY বিভাজন।*

1. `ROW_NUMBER()` OVER (`ORDER BY` amount DESC) ব্যবহার করে সকল অর্ডারকে মূল্যের ভিত্তিতে ক্রমিক নম্বর দেওয়ার কুয়েরি লিখুন।
2. `DENSE_RANK()` OVER (`ORDER BY` amount DESC) ব্যবহার করে অর্ডারের মূল্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো সংখ্যা বাদ না দিয়ে র‍্যাংকিং তৈরি করার কুয়েরি লিখুন।
3. `PARTITION BY` city ব্যবহার করে প্রতিটি জেলার অর্ডারের ওপর আলাদা আলাদা র‍্যাংক (city_rnk) তৈরির কুয়েরি লিখুন।
4. কোনো সারি গ্রুপ না করে প্রতিটি অর্ডারের পাশে সমগ্র টেবিলের গড় মূল্য `AVG`(amount) OVER () প্রদর্শনের কুয়েরি লিখুন।
5. CTE এবং `DENSE_RANK()` OVER (`PARTITION BY` city `ORDER BY` amount DESC) ব্যবহার করে প্রতিটি জেলার সর্বোচ্চ কেনাকাটা করা শীর্ষ ১ নম্বর অর্ডারটি ফিল্টার করার কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 18: Window Functions (পার্ট ২): LAG, LEAD ও ট্রেন্ড

*মূল ফোকাস: সময়ভিত্তিক আগের ও পরের সারির তুলনা, ক্রমপুঞ্জিত মোট এবং চলন্ত গড় ফ্রেম।*

1. LAG(revenue) OVER ( `ORDER BY` month_id) ব্যবহার করে প্রতিটি মাসের আয়ের পাশে তার ঠিক আগের মাসের রাজস্ব প্রদর্শনের কুয়েরি লিখুন।
2. revenue - LAG(revenue) OVER ( `ORDER BY` month_id) হিসাব করে মাসভিত্তিক রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (mom_growth) বের করার কুয়েরি লিখুন।
3. LEAD(revenue) OVER ( `ORDER BY` month_id) ব্যবহার করে চলতি মাসের পাশে পরবর্তী মাসের সম্ভাব্য রাজস্ব প্রদর্শনের কুয়েরি লিখুন।
4. `SUM` (revenue) OVER ( `ORDER BY` month_id) ব্যবহার করে মাসের পর মাস ক্রমবর্ধমান মোট রাজস্ব (Running Total) হিসাব করার কুয়েরি লিখুন।
5. `AVG` (revenue) OVER ( `ORDER BY` month_id ROWS `BETWEEN` 1 PRECED `IN` G AND CURRENT ROW) ব্যবহার করে বিগত ২ মাসের চলমান গড় (Moving Average) হিসাব করার কুয়েরি লিখুন।

## মডিউল 19: Indexing ও Data Modeling

*মূল ফোকাস: ইনডেক্স তৈরি (B-Tree), কম্পোজিট ইনডেক্স, ইউনিক ইনডেক্স এবং কুয়েরি প্ল্যান নিরীক্ষা।*

1. orders টেবিলের customer_id কলামের ওপর idx_orders_customer নামে একটি একক ইনডেক্স তৈরির CREATE `IN` DEX স্টেটমেন্ট লিখুন।
2. orders টেবিলের customer_id এবং order_date কলাম দুটির ওপর idx_orders_cust_date নামে একটি কম্পোজিট ইনডেক্স তৈরির স্টেটমেন্ট লিখুন।
3. EXPLA `IN` QUERY PLAN ব্যবহার করে `SELECT` * `FROM` orders `WHERE` customer_id = 1; কুয়েরিটি ইনডেক্স ব্যবহার করছে কিনা তা নিরীক্ষার SQL লিখুন।
4. ডেটাবেস থেকে পূর্বের তৈরি করা idx_orders_customer ইনডেক্সটি ড্রপ বা মুছে ফেলার জন্য DROP `IN` DEX স্টেটমেন্টটি লিখুন।
5. customers টেবিলের phone কলামের ওপর ডুপ্লিকেট ফোন নম্বর প্রতিরোধ করতে idx_customers_phone_unique নামে একটি ইউনিক ইনডেক্স তৈরির স্টেটমেন্ট লিখুন।

## মডিউল 20: BD Shop ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট

*মূল ফোকাস: বাস্তব ই-কমার্স ডেটাবেসে একাধিক টেবিল সমন্বয়, বিজনেস মেট্রিক্স ও এন্ড-টু-এন্ড অ্যানালিটিক্স।*

1. customers এবং orders টেবিল যুক্ত করে বরিশাল বিভাগের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি রাজস্ব এসেছে তা নির্ণয়ের কুয়েরি লিখুন।
2. categories, products ও order_items টেবিল জয়েন করে সর্বাধিক বিক্রিত পণ্য ক্যাটাগরি শনাক্ত করার কোড লিখুন।
3. `Anti Join` ব্যবহার করে যেসকল নিবন্ধিত গ্রাহক কখনো কোনো অর্ডার করেননি তাঁদের নাম ও জেলার তালিকা বের করুন।
4. CTE এবং `DENSE_RANK()` OVER ( `PARTITION BY` city `ORDER BY` total_spend DESC) ব্যবহার করে প্রতিটি জেলার সর্বোচ্চ কেনাকাটা করা শীর্ষ ১ জন ক্রেতাকে ফিল্টার করার কুয়েরি লিখুন।
5. orders টেবিল থেকে `strftime` ('%Y-%m', order_date) ব্যবহার করে প্রতি মাসের মোট অর্ডার সংখ্যা ও মোট রাজস্ব পরিমাপের মাসিক সেলস ট্রেন্ড কুয়েরি লিখুন।